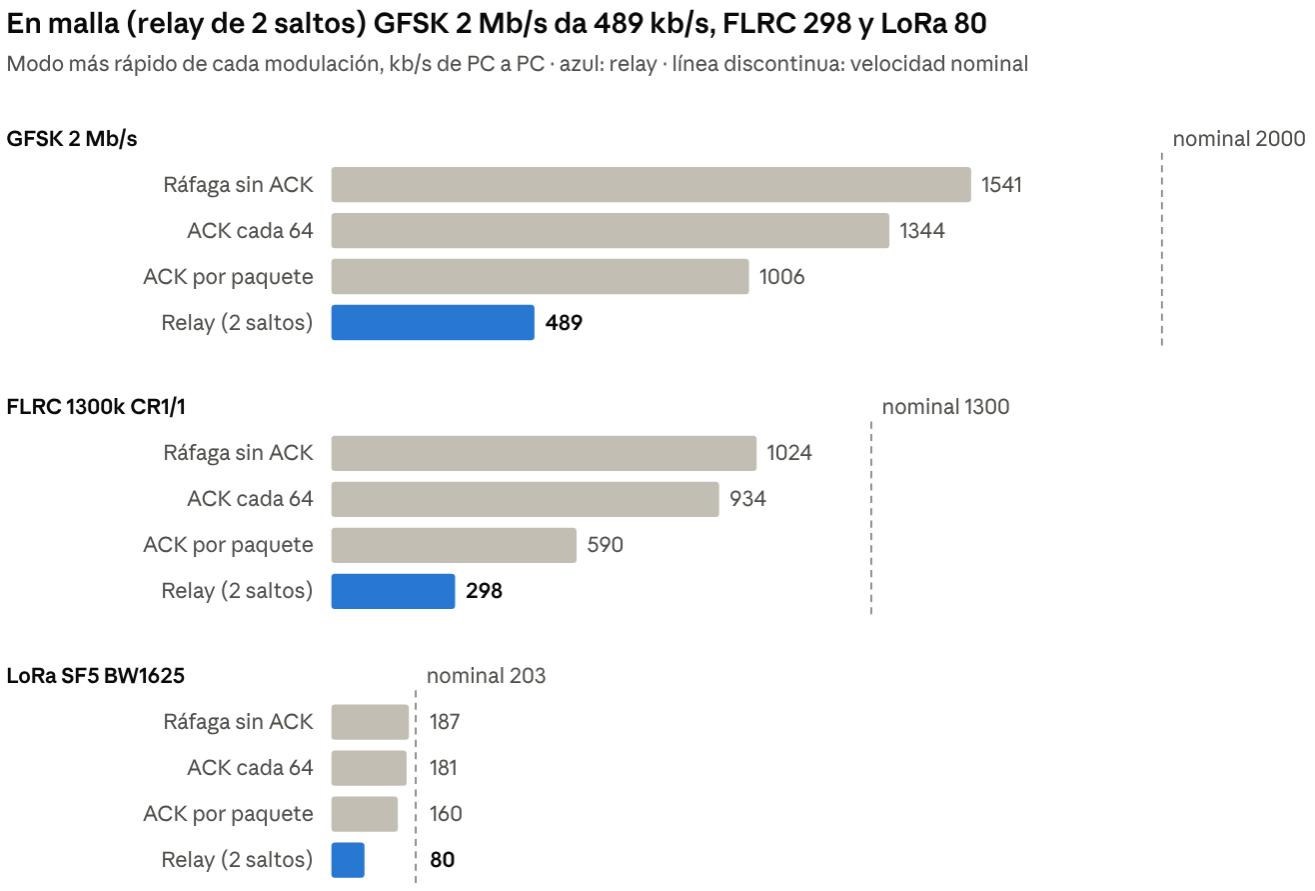
Informe SX1280: FLRC, LoRa y GFSK en Faketec 2.4G

Oct 24, 2026

La velocidad real máxima de PC a PC es de 1344 kb/s en GFSK 2 Mb/s, 934 kb/s en FLRC 1300k y 181 kb/s en LoRa SF5, entre el 67 y el 89 % del nominal. En un relay tipo malla, con ACK en cada salto, baja a 489, 298 y 80 kb/s de extremo a extremo.



Medido en las placas a −18 dBm en la misma habitación; archivos de hasta 200 KB verificados de extremo a extremo

Recomendaciones para la red mallada

Para maximizar la velocidad en la malla, lo que más pesa es cómo se confirman los paquetes, más incluso que la modulación elegida.

1. **No confirmar paquete a paquete en FLRC ni GFSK.** Un ACK con bitmap cada 8–16 paquetes recupera más del 95 % de la velocidad; el ACK por paquete cuesta el 38 % en FLRC y el 27 % en GFSK. En LoRa el ACK por paquete solo cuesta un 12 %.

2. **En el reenvío, aprovechar el ACK implícito.** Como en Meshtastic, el nodo que envía puede dar el paquete por recibido cuando oye que el siguiente nodo lo retransmite; el firmware ya lo acepta así. Eliminar el ACK explícito de salto ahorraría uno de los dos ACK de cada salto (no medido).
3. **Elegir modulación por alcance, no solo por velocidad.** GFSK 2 Mb/s es la más rápida (489 kb/s en relay) pero no tiene corrección de errores. FLRC 1300k CR1/2 (191 kb/s en relay) añade FEC con buen rendimiento. LoRa queda para enlaces largos: 80 kb/s en relay con SF5 y 14 kb/s con SF7 BW812. Falta medir el alcance de cada una.
4. **Evitar FLRC CR 3/4 si los nodos alternan TX y RX con frecuencia:** pierde un 20–30 % de intercambios con ACK por paquete.
5. **Usar siempre el payload máximo** (127 B en FLRC, 255 B en GFSK y LoRa): cada paquete paga unos 160 µs fijos de cambio de modo del SX1280.
6. **Mantener la sync word**, y usar una distinta en cada red para que una malla no oiga a otra: sin ella el receptor se satura con ruido.
7. **Llevar al firmware de la malla las protecciones que hicieron falta aquí:** lectura del paquete en la interrupción con guarda contra sobrescritura, reset del SX1280 si BUSY se queda atascado, watchdog y relleno a 6 B en FLRC.

Montaje y método

Dos placas Faketec 2.4G (ProMicro nRF52840 + Ebyte E28-2G4M27S: SX1280 con PA/LNA) en la misma habitación, cada una conectada por USB al PC, a 2440 MHz. El SX1280 transmite a su potencia mínima (−18 dBm, registro 0); el RSSI recibido fue de −33 a −37 dBm en todas las pruebas.

Un firmware propio convierte cada placa en un módem: el PC le pasa el archivo por USB, la placa lo envía por radio y la otra lo devuelve al PC. El mismo firmware hace FLRC, LoRa y GFSK, se reflashea sin tocar el reset (comando `DFU` → bootloader UF2) y lleva watchdog y auto-recuperación del SX1280.

Modulación	Payload	Parámetros fijos
FLRC	127 B (máximo del chip)	BT 0,5 · preámbulo 16 bits · sync word 32 bits · CRC 16
GFSK	255 B	índice de modulación 0,5 · BT 0,5 · preámbulo 16 bits · sync word 32 bits · CRC 16 · whitening
LoRa	255 B	CR 4/5 · preámbulo 12 símbolos · cabecera explícita · CRC

Cada paquete lleva 4 bytes de cabecera propia (tipo, bloque o secuencia, índice), así que transporta 123 B útiles en FLRC y 251 B en GFSK y LoRa. "Nominal" es la tasa útil del modo: bitrate × CR en FLRC, bitrate en GFSK y SF·BW/2^SF·4/5 en LoRa.

Cada modo se mide de cuatro formas:

1. **Ráfaga sin ACK**: paquetes de tamaño máximo uno tras otro. Es el techo físico del enlace.
2. **ACK cada 64 paquetes**: transferencia de archivo de PC a PC con ARQ por bloques; el receptor devuelve un bitmap y solo se reenvía lo perdido.
3. **ACK por paquete**: cada paquete espera su ACK antes de enviar el siguiente (stop-and-wait).
4. **Relay tipo Meshtastic**: A transmite, B confirma con un ACK de salto, B retransmite el paquete como si lo reenviara al siguiente nodo y A, haciendo de ese nodo, lo confirma. Es la velocidad de extremo a extremo en dos saltos.

Los archivos son datos aleatorios de hasta 200 KB, recortados en los modos lentos para que cada prueba dure unos 8 s. Las transferencias se verifican con SHA-256 y el relay comparando byte a byte la copia reenviada; todas las cifras de este informe vienen de pruebas que pasaron la verificación.

FLRC: 18 modos

El modo más rápido, 1300k CR1/1, entrega 934 kb/s de PC a PC con ACK cada 64 paquetes (72 % del nominal), 590 kb/s con ACK por paquete y 298 kb/s en relay. En kb/s de datos útiles, entre paréntesis el % del nominal; los modos van de menor a mayor velocidad nominal.

Modo	Nominal (kb/s)	Ráfaga sin ACK	ACK cada 64	ACK por paquete	Relay (2 saltos)
260k CR1/2	130	119 (92 %)	114 (88 %)	95 (73 %)	48 (37 %)
325k CR1/2	163	149 (91 %)	142 (88 %)	117 (72 %)	59 (36 %)
260k CR3/4	195	175 (90 %)	166 (85 %)	130 (67 %)	68 (35 %)
325k CR3/4	244	217 (89 %)	208 (85 %)	89 (37 %) *	78 (32 %)
260k CR1/1	260	229 (88 %)	217 (83 %)	171 (66 %)	87 (33 %)
520k CR1/2	260	235 (90 %)	225 (87 %)	179 (69 %)	89 (34 %)
325k CR1/1	325	284 (87 %)	271 (84 %)	208 (64 %)	105 (32 %)
650k CR1/2	325	292 (90 %)	279 (86 %)	218 (67 %)	109 (34 %)
520k CR3/4	390	342 (88 %)	326 (84 %)	246 (63 %)	122 (31 %)
650k CR3/4	488	423 (87 %)	401 (82 %)	296 (61 %)	143 (29 %)

Modo	Nominal (kb/s)	Ráfaga sin ACK	ACK cada 64	ACK por paquete	Relay (2 saltos)
520k CR1/1	520	445 (86 %)	420 (81 %)	308 (59 %)	154 (30 %)
1040k CR1/2	520	456 (88 %)	433 (83 %)	319 (61 %)	161 (31 %)
650k CR1/1	650	548 (84 %)	517 (80 %)	367 (57 %)	184 (28 %)
1300k CR1/2	650	562 (86 %)	527 (81 %)	378 (58 %)	191 (29 %)
1040k CR3/4	780	655 (84 %)	614 (79 %)	253 (32 %) *	209 (27 %)
1300k CR3/4	975	802 (82 %)	731 (75 %)	138 (14 %) *	249 (26 %)
1040k CR1/1	1040	842 (81 %)	781 (75 %)	513 (49 %)	259 (25 %)
1300k CR1/1	1300	1024 (79 %)	934 (72 %)	590 (45 %)	298 (23 %)

* Con CR 3/4 y ACK por paquete se pierde el 20–30 % de los intercambios (ver Incidencias). Con la misma tasa nominal, CR 1/2 a doble bitrate rinde igual o algo mejor que CR 1/1 y añade corrección de errores: 1300k CR1/2 da 527 kb/s frente a 517 de 650k CR1/1.

GFSK: 13 modos

GFSK a 2 Mb/s es lo más rápido de las tres modulaciones: 1344 kb/s de PC a PC con ACK cada 64 paquetes (67 %), 1006 kb/s con ACK por paquete y 489 kb/s en relay. El ancho de banda del receptor no cambia nada a corta distancia: cada pareja de modos con el mismo bitrate da lo mismo.

Modo	Nominal (kb/s)	Ráfaga sin ACK	ACK cada 64	ACK por paquete	Relay (2 saltos)
125k BW300	125	119 (95 %)	115 (92 %)	102 (81 %)	52 (41 %)
250k BW300	250	234 (93 %)	226 (91 %)	196 (78 %)	99 (40 %)
250k BW600	250	234 (93 %)	226 (91 %)	196 (78 %)	99 (40 %)
400k BW1200	400	367 (92 %)	353 (88 %)	306 (77 %)	152 (38 %)
400k BW600	400	367 (92 %)	351 (88 %)	299 (75 %)	150 (38 %)
500k BW1200	500	454 (91 %)	433 (87 %)	371 (74 %)	183 (37 %)
500k BW600	500	454 (91 %)	433 (87 %)	361 (72 %)	182 (36 %)
800k BW1200	800	701 (88 %)	658 (82 %)	541 (68 %)	268 (33 %)
800k BW2400	800	701 (88 %)	657 (82 %)	543 (68 %)	268 (34 %)
1000k BW1200	1000	856 (86 %)	793 (79 %)	639 (64 %)	315 (32 %)
1000k BW2400	1000	856 (86 %)	794 (79 %)	641 (64 %)	316 (32 %)
1600k BW2400	1600	1284 (80 %)	1123 (70 %)	877 (55 %)	430 (27 %)
2000k BW2400	2000	1541 (77 %)	1344 (67 %)	1006 (50 %)	489 (24 %)

GFSK no tiene corrección de errores: a igual bitrate, FLRC CR1/2 aguanta bastante más atenuación. Este informe mide la velocidad a corta distancia, no el alcance.

LoRa: 32 modos

LoRa es la modulación que menos pierde con los ACK, porque sus paquetes duran milisegundos y el cambio TX/RX es despreciable a su lado. El modo más rápido, SF5 a 1625 kHz, da 181 kb/s con ACK cada 64 paquetes (89 %), 160 kb/s con ACK por paquete y 80 kb/s en relay. CR 4/5 en todos; en kb/s.

Modo	Nominal (kb/s)	Ráfaga sin ACK	ACK cada 64	ACK por paquete	Relay (2 saltos)
SF12 BW203	0,48	0,36 (76 %)	0,30 (63 %)	0,28 (60 %)	0,16 (33 %)
SF11 BW203	0,87	0,65 (75 %)	0,57 (65 %)	0,52 (59 %)	0,28 (33 %)
SF12 BW406	0,95	0,72 (76 %)	0,64 (68 %)	0,59 (62 %)	0,32 (33 %)
SF10 BW203	1,59	1,42 (90 %)	1,30 (82 %)	1,15 (73 %)	0,38 (24 %) *
SF11 BW406	1,75	1,31 (75 %)	1,22 (70 %)	1,10 (63 %)	0,54 (31 %)
SF12 BW812	1,90	1,45 (76 %)	1,35 (71 %)	1,21 (64 %)	0,61 (32 %)
SF9 BW203	2,86	2,62 (92 %)	2,47 (87 %)	2,20 (77 %)	1,12 (39 %)
SF10 BW406	3,17	2,85 (90 %)	2,70 (85 %)	2,39 (75 %)	1,18 (37 %)
SF11 BW812	3,49	2,62 (75 %)	2,50 (72 %)	2,23 (64 %)	1,12 (32 %)
SF12 BW1625	3,81	2,90 (76 %)	2,76 (72 %)	2,46 (65 %)	1,22 (32 %)
SF8 BW203	5,08	4,63 (91 %)	4,46 (88 %)	4,01 (79 %)	2,03 (40 %)
SF9 BW406	5,71	5,23 (92 %)	5,04 (88 %)	4,49 (79 %)	2,25 (39 %)
SF10 BW812	6,35	5,69 (90 %)	5,47 (86 %)	4,81 (76 %)	2,41 (38 %)
SF11 BW1625	6,98	5,23 (75 %)	5,06 (72 %)	4,50 (64 %)	2,24 (32 %)
SF7 BW203	8,89	8,20 (92 %)	7,95 (89 %)	7,16 (81 %)	3,60 (40 %)
SF8 BW406	10,2	9,26 (91 %)	8,98 (88 %)	8,08 (80 %)	4,05 (40 %)
SF9 BW812	11,4	10,5 (91 %)	10,1 (89 %)	9,00 (79 %)	4,49 (39 %)
SF10 BW1625	12,7	11,4 (90 %)	11,0 (87 %)	9,69 (76 %)	4,88 (38 %)
SF6 BW203	15,2	14,2 (93 %)	13,8 (90 %)	12,5 (82 %)	6,24 (41 %)
SF7 BW406	17,8	16,4 (92 %)	15,9 (90 %)	14,3 (81 %)	7,17 (40 %)
SF8 BW812	20,3	18,5 (91 %)	18,0 (89 %)	16,2 (80 %)	8,11 (40 %)
SF9 BW1625	22,9	20,9 (91 %)	20,3 (89 %)	18,0 (79 %)	8,99 (39 %)
SF5 BW203	25,4	23,8 (94 %)	23,2 (91 %)	21,2 (83 %)	10,6 (42 %)
SF6 BW406	30,5	28,3 (93 %)	27,5 (90 %)	25,0 (82 %)	12,5 (41 %)
SF7 BW812	35,5	32,7 (92 %)	31,9 (90 %)	28,6 (80 %)	14,2 (40 %)

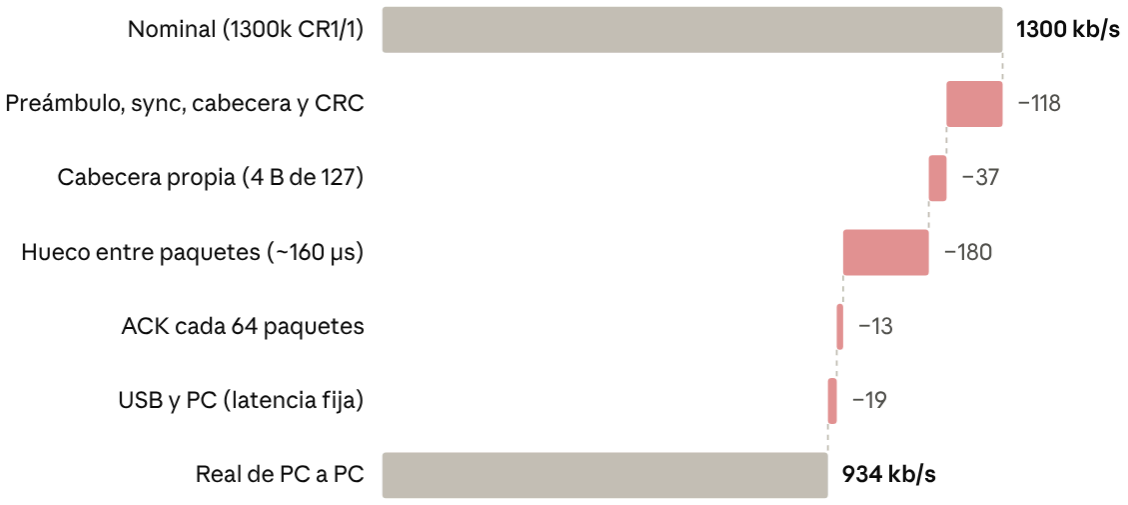
Modo	Nominal (kb/s)	Ráfaga sin ACK	ACK cada 64	ACK por paquete	Relay (2 saltos)
SF8 BW1625	40,6	36,9 (91 %)	35,9 (88 %)	32,2 (79 %)	16,1 (40 %)
SF5 BW406	50,8	47,5 (94 %)	46,4 (91 %)	42,1 (83 %)	21,0 (41 %)
SF6 BW812	60,9	56,3 (92 %)	54,8 (90 %)	49,5 (81 %)	24,7 (40 %)
SF7 BW1625	71,1	65,1 (92 %)	63,4 (89 %)	56,5 (79 %)	28,2 (40 %)
SF5 BW812	102	94,5 (93 %)	92,1 (91 %)	82,7 (81 %)	41,3 (41 %)
SF6 BW1625	122	112 (92 %)	109 (89 %)	96,9 (80 %)	48,1 (39 %)
SF5 BW1625	203	187 (92 %)	181 (89 %)	160 (79 %)	79,6 (39 %)

SF11 y SF12 rinden un 75 % del nominal incluso en ráfaga: el chip activa la optimización de baja tasa (LDRO), que mete menos bits útiles por símbolo de lo que supone la fórmula nominal. En los modos lentos los archivos son pequeños (de 2 a 10 paquetes) y un solo reintento pesa mucho: * en SF10 BW203 un reintento bajó el relay del 37 % esperable al 24 %.

Cuellos de botella

De 1300 a 934 kb/s: el hueco entre paquetes es la mayor pérdida

FLRC 1300k CR1/1, 200 KB con ACK cada 64 paquetes · rojo: lo que se pierde en cada paso · gris: totales

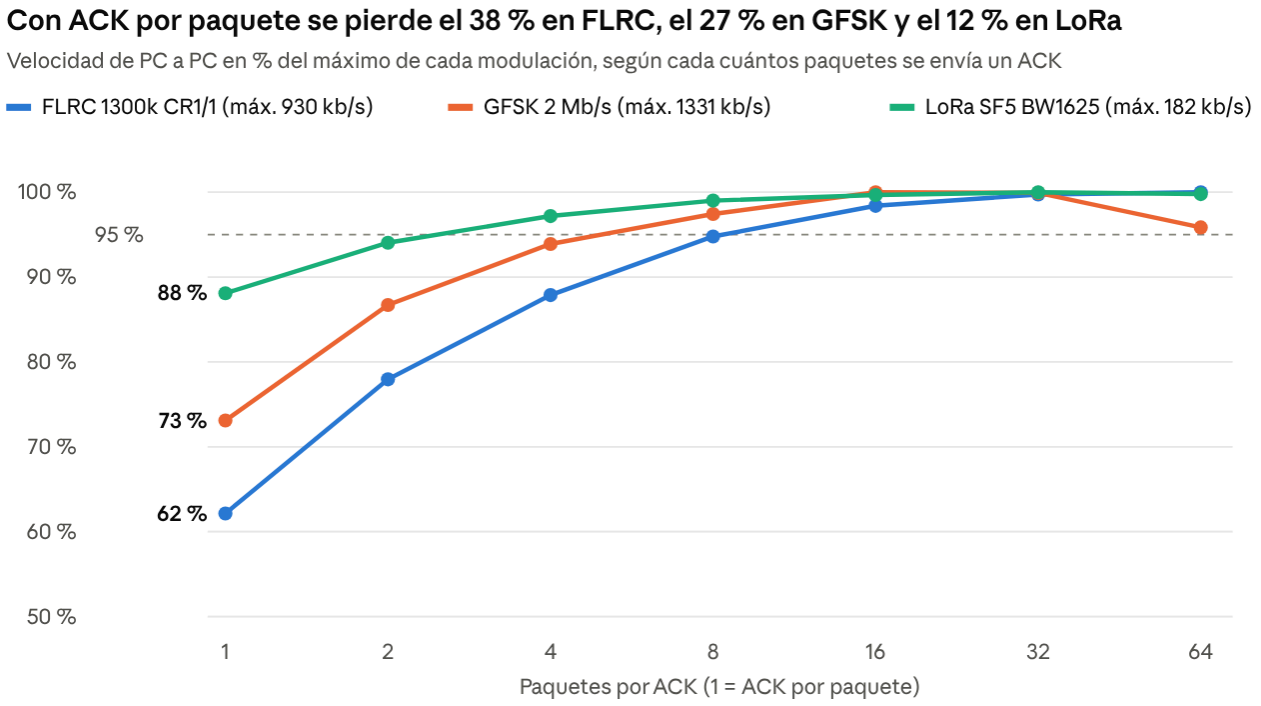


Medido en las placas: perfil de tiempos del firmware y transferencia de 200 KB · FLRC 1300k CR1/1

Las dos primeras pérdidas son del formato FLRC y no se pueden evitar: el payload máximo es de 127 B y cada paquete lleva 101 bits fijos de preámbulo, sync word, cabecera y CRC. El hueco de unos 160 µs entre paquetes lo impone el SX1280: unos 40 µs de BUSY tras cada TxDone mientras vuelve a FS, el paso de FS a TX con la rampa del PA y el retardo hasta TxDone. La carga del siguiente paquete por SPI ya va en paralelo (pipeline en la otra mitad del buffer), que es lo que subió este modo de 865 a 934 kb/s.

En GFSK y LoRa el hueco es el mismo, pero pesa menos porque los paquetes de 255 B duran más: LoRa SF5–SF10 llega al 86–91 % del nominal. Los ACK por bloques cuestan solo un 1 %; con ACK por paquete el coste sube mucho (siguiente sección).

Coste de los ACK



Medido en las placas: transferencias de 200 KB en el modo más rápido de cada modulación, ACK cada 1 a 64 paquetes

Cada ACK cuesta un cambio TX→RX en ambos nodos más el paquete de ACK: unos 590 µs en FLRC 1300k, casi lo que dura un paquete de datos (859 µs). Por eso FLRC es la que más pierde y LoRa, con paquetes de 10 ms, la que menos. Con un ACK cada 8 paquetes las tres quedan por encima del 95 % de su máximo; más allá de 16 no se gana nada. En GFSK, la ventana de 64 sale un 4 % peor que la de 16 porque una ventana grande hace más cara cada pérdida.

En relay cada paquete viaja dos veces y lleva dos ACK, así que la velocidad de extremo a extremo es la mitad de la de ACK por paquete o algo menos: 298 kb/s en FLRC, 489 en GFSK y 80 en LoRa SF5.

Incidencias y soluciones

De las incidencias encontradas, solo una sigue sin explicar: FLRC CR 3/4 con ACK por paquete. Las demás quedan resueltas en el firmware.

Problema	Qué se vio	Solución
Corrupción silenciosa con huecos cortos entre paquetes	SHA erróneo aunque la radio daba CRC correcto: en RX continuo el paquete siguiente sobrescribe el buffer del SX1280 mientras se lee el anterior	Lectura del paquete en la interrupción de DIO1 y guarda: si tras leer ya llegó el sync word (FLRC/GFSK) o la cabecera (LoRa) del siguiente, se descarta y se reenvía
FLRC CR 3/4 con ACK por paquete	20–30 % de intercambios con CRC erróneo en ambos sentidos; en ráfaga, 0 % de pérdida con cualquier longitud de 6 a 127 B	Sin causa confirmada. No mejora con guardas de 30–300 µs, sin AutoFs ni reinicializando el módem antes de RX o de TX. En relay solo genera un 1–5 % de reintentos. Recomendación: CR 1/2 o 1/1
Payload mínimo de FLRC (6 B)	Un archivo cuyo último paquete llevaba 1 B nunca terminaba	Los paquetes de menos de 6 B se rellenan y se marcan; el receptor quita el relleno
Duración real de LoRa SF10–12	El paquete dura más que la fórmula (25 ms más en SF10 con 255 B) y el timeout de TX lo cortaba al final	Margen de un 25 % sobre el tiempo calculado
SX1280 bloqueado	Tras miles de cambios TX/RX, BUSY se queda en alto y cada comando tarda 50 ms	Si BUSY no baja en 10 ms, reset por NRST y reconfiguración automáticos; el ARQ recupera lo perdido
USB de la placa colgado	Con el PC escribiendo y leyendo a la vez a plena velocidad, el USB de la placa dejó de responder	El relay compara los datos en la placa en vez de devolverlos por USB, y un watchdog de 30 s reinicia la placa si algo se cuelga
Sin sync word	El receptor detecta paquetes en el ruido sin parar (457 000 errores de CRC) y pierde los reales	Sync word siempre activa en FLRC y GFSK; LoRa usa la suya

Problema	Qué se vio	Solución
Rampa de PA de 2 µs	Gana un 2 % pero el receptor ya no llega a leer cada paquete antes del siguiente	Se mantiene 10 µs
Entrada al bootloader	`enterUf2Dfu()` del core volvía a la aplicación	Comando `DFU` que escribe GPREGRET y la firma de doble reset: reflasheo sin tocar la placa

Cómo reproducir las pruebas

Todo se lanza desde el PC con las dos placas conectadas: COM33 transmite y COM34 recibe.

Archivo	Para qué
`flrc_modem/flrc_modem.ino`	Firmware del módem (FLRC, LoRa y GFSK), para el core Adafruit nRF52, placa `pca10056`
`flash.py`	Compila, manda `DFU` a las placas y copia el UF2: reflasheo sin tocarlas
`flrc_host.py`	Barrido de modos: `--modem flrc|gfsk|lora`, `--win N` (paquetes por ACK), `--relay`, `-v` (desglose de tiempos)
`len_sweep.py`	Pérdida frente a longitud de paquete en FLRC
`make_tables.py`	Reúne los `results_*.json` en tablas

```
python flash.py
python flrc_host.py --modem flrc
python flrc_host.py --modem flrc --win 1
python flrc_host.py --modem flrc --relay
python make_tables.py
```

El toolchain (arduino-cli y el core Adafruit nRF52 1.7.0) está en `%LOCALAPPDATA%\flrc-tools`, que es donde lo busca `flash.py`.